

Enzimas

Todo lo esencial en dos páginas. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Concepto

Proteínas con función catalítica que **aceleran las reacciones metabólicas disminuyendo la energía de activación**.

Propiedades: especificidad, alta eficiencia (no se consumen), regulación. No cambian la energía de la reacción ni su equilibrio.

2 · Mecanismo



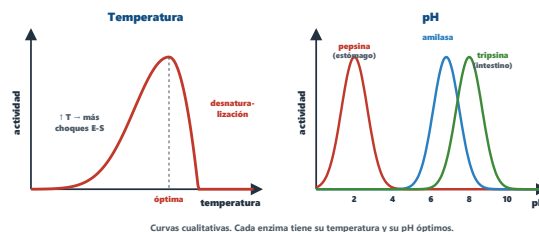
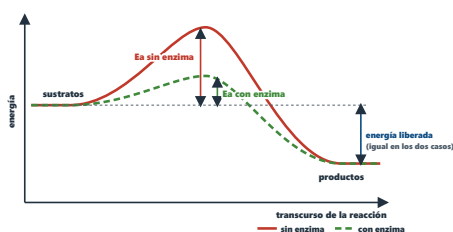
- **Centro activo:** **región** con los **aminoácidos que se unen al sustrato**.
- **Especificidad:** forma **complementaria al sustrato** (ajuste inducido).

3 · Cofactores

Holoenzima = apoenzima (proteína) + cofactor.

- **Iones metálicos:** Mg^{2+} , Zn^{2+} , Fe^{2+} .
- **Coenzimas:** **moléculas orgánicas** que transfieren grupos o electrones (NAD^+ , FAD, CoA); muchas derivan de vitaminas B.

4 · Gráficas que hay que saber leer



Curvas cualitativas. Cada enzima tiene su temperatura y su pH óptimos.

- **Energía:** con enzima la barrera es más baja; la energía liberada es igual. Productos más bajos que sustratos = libera energía (catabólico).
- **Sustrato:** la velocidad sube hasta la **velocidad máxima** (**enzima saturada**). Con sustrato en exceso, velocidad $\propto$ cantidad de enzima.
- **Temperatura y pH:** hay un **óptimo**; con calor o pH extremo, **desnaturalización**. Pepsina $\approx$ pH 2 (estómago), tripsina $\approx$ 8 (intestino).

5 · Inhibición

Tipo	Cómo actúa	Efecto
Irreversible	Enlace covalente	Inutiliza la enzima para siempre (cianuro, metales pesados)
Competitiva	Parecido al sustrato; compite por el centro activo (enlaces débiles)	Se supera con más sustrato (misma V_{max})
No competitiva	Se une a otro sitio y deforma el centro activo (enlaces débiles)	Baja la V_{max} ; más sustrato no lo evita

Inhibidor: **sustancia que disminuye o anula la actividad enzimática**. Reversible: la enzima **recupera la actividad** al separarse.

6 · Alostерismo

- Enzimas con **centro regulador**: forma activa / inactiva.
- Activadores e inhibidores alostéricos.
- **Retroinhibición:** el producto final inhibe la primera enzima de la ruta.

7 · Experiencias

- **Catalasa** del hígado: $H_2O_2 \rightarrow$ burbujas de O_2 ; hervido, nada.
- **Amilasa** + almidón: Lugol ↓, Benedict +.
- **Pardeamiento:** se evita sin O_2 , con ácido o escaldando.

⚠ Errores que restan

- La enzima cambia la energía liberada: no.
- La enzima se consume: no.
- Frío = desnaturaliza: no, solo inactiva.
- No competitiva se supera con más sustrato: no.